



۸۱۰۱۰۱۴۹۲



نوت ۱۴ دی

شبکه‌های کامپیوتری
نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی

فصل ششم: *link layer* اسلاید ۹۰ تا ۱۰۰ [۱]

خب برای این بخش من یک ویدیو یوتیوب دیدم [۲]

این سناریو را در نظر بگیریم که من می‌خواهم از طریق لبتابم در دانشگاه، یک فایل *html* از سایت *www.google.com* بگیرم که این فایل در *web server* گوگل قرار دارد. خب اولین کار این است که آدرس *IP* بگیرم. این کار را از طریق پروتکل *DHCP* انجام می‌دهیم. یعنی با *DHCP discover* و برودکست کردن و همه را یک گذاشتن در آدرس، اون سرور *DHCP* که حالا برای سادگی فرض می‌کنیم یک روتر است، به ما *DHCP offer* می‌دهد. ما دوباره به همان *DHCP request* می‌زنیم و اون هم در پیام *DHCP ACK*ش به ما آدرس *IP* خودمان (کاربر) و آدرس *IP* اولین روتر *first – hop* و آدرس *IP* سرور *DNS* را می‌دهد. توجه کنید که پروتکل *DHCP* روی *UDP* و اون روی *IP* و اون روی *ETHERNET* بود و ما فریم *ETHERNET* را برودکست کردیم روی *LAN*.

خب، ما می‌خواستیم و باید یک *http request* به وب سرور گوگل بفرستیم. پس اول باید از *DNS server* آدرس *IP* اون وب سرور گوگل را بگیریم. قبل از همه این‌ها باید آدرس مک اون روتر اول رو هم داشته باشیم علاوه بر آدرس *IP*ش که گرفتیم قبلا. پس اینجا با پروتکل *ARP* آدرس مک اون روتر دانشگاه را می‌گیرد. همون اولین روتر را. با *ARP query* و بعد از طرف روتر با *ARP reply*.

حال می‌تواند به *DNS server* اون *DNS query* را بفرستد. اولش با عبور از سویچ به اولین روتر *first – hop* میرسد. بعد می‌تواند از طریق اون روتر به روتر *ISP*ی که در آن *DNS server* قرار دارد که بین این دو روتر ممکن است روترهای دیگری باشد و مسیر پیچیده و گراف مانندی باشد که با کمک پروتکل‌های روتینگ مثل *OSPF* یا *IS – IS* یا *RIP* یا *BGP* می‌تواند به روتر مربوطه برسد و از آن طریق این *DNS query* به اون *DNS server* خواهد رسید. بعدش اون *DNS server* با صحبت کردن با *DNS root* و *tld* و *authoritative* حالا چه به صورت *recursive* چه *iterative* اون *IP* اون وب سرور گوگل را پیدا می‌کند. و بعد به لبتاب ما بر می‌گرداند. بعد ما آدرس *IP* وب سرور گوگل را داریم.

خب حالا می‌توانیم *http request* بزنیم به اون. فقط قبلش باید یک *tcp connection* درست کنیم. یک *tcp socket* باید ایجاد کنیم. و بعد برای اتصال باید به صورت *3 – handshake* و فرستادن پیام *SYN* و گرفتن *SYNACK* و این داستانا، اون اتصال *stablished* میشه. بعد اون *http request* رو می‌زنیم به وب سرور و اون هم فایل رو برامون

توی *http response* میفرسته. اگر اتصال *persistant* باشه، میتونیم بقیه فایل‌ها مثلاً عکس‌های داخل اون صفحه وب رو هم توی همون اتصال از وب سرور بگیریم.

مراجع

- [1] “ch6-slide-90-to-100,” <https://drive.google.com/drive/folders/>, 2022.
- [2] “A day in the life of a web request,” [A Day in the Life of a Web Request](#), 2018.